Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de datos

Grupo: 1

TAREA # 9

Alumno:

Merida Serralde Francisco Jared

Profesor:

Ing. Fernando Arreola Franco

15/04/2026

Propiedades ACID y Niveles de Aislamiento en Bases de Datos

1. Propiedades ACID

Las propiedades ACID son un conjunto de características fundamentales que garantizan la confiabilidad de las transacciones en sistemas de bases de datos relacionales. Estas propiedades aseguran que las operaciones se realicen de manera segura, consistente y resistente a fallos.

1. **Atomicidad:** Esta propiedad establece que una transacción debe ejecutarse completamente o no ejecutarse en absoluto. En caso de error, todos los cambios realizados durante la transacción son revertidos. Esto evita que la base de datos quede en un estado inconsistente.

2. **Consistencia:** Garantiza que una transacción lleva a la base de datos de un estado válido a otro estado válido. Se respetan todas las restricciones definidas, como integridad referencial, claves primarias y reglas de negocio.

3. **Aislamiento:** Define el grado en que una transacción es independiente de otras. Esto evita interferencias entre transacciones concurrentes, aunque dependiendo del nivel de aislamiento pueden ocurrir ciertas anomalías.

4. **Durabilidad:** Asegura que una vez confirmada una transacción (commit), los cambios permanecen almacenados de forma permanente, incluso ante fallos del sistema.

2. Problemas de concurrencia

En entornos donde múltiples transacciones se ejecutan simultáneamente, pueden surgir problemas que afectan la integridad de los datos:

- **Lectura sucia (Dirty Read):** Ocurre cuando una transacción lee datos que aún no han sido confirmados por otra.

- **Lectura no repetible (Non-repeatable Read):** Una misma consulta produce resultados diferentes dentro de una misma transacción.

- **Lectura fantasma (Phantom Read):** Aparecen nuevos registros en consultas repetidas debido a inserciones de otras transacciones.

3. Niveles de aislamiento

Para controlar los problemas de concurrencia, el estándar SQL define cuatro niveles de aislamiento:

1. **Read Uncommitted:** Es el nivel más bajo. Permite lecturas sucias, lo que puede comprometer la integridad de los datos, aunque ofrece mayor rendimiento.
2. **Read Committed:** Solo permite leer datos confirmados. Evita lecturas sucias, pero no evita lecturas no repetibles ni fantasmas.
3. **Repeatable Read:** Garantiza que los datos leídos no cambien durante la transacción. Evita lecturas sucias y no repetibles, pero pueden ocurrir lecturas fantasma.
4. **Serializable:** Es el nivel más alto. Las transacciones se ejecutan como si fueran secuenciales, evitando todos los problemas de concurrencia, aunque con menor rendimiento.

4. Relación entre ACID y niveles de aislamiento

El aislamiento es una de las propiedades ACID, y los niveles de aislamiento representan diferentes grados en los que esta propiedad se cumple. A mayor nivel de aislamiento, mayor consistencia, pero menor concurrencia y rendimiento.

En aplicaciones críticas, como sistemas financieros, se utilizan niveles altos como Serializable para evitar inconsistencias. En sistemas donde el rendimiento es prioritario, se utilizan niveles más bajos como Read Committed.

5. Ejemplo en SQL

A continuación se muestra cómo definir un nivel de aislamiento en una transacción:

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;

BEGIN;

SELECT * FROM cuentas WHERE saldo > 1000;

COMMIT;
```

Este ejemplo establece el nivel más alto de aislamiento, garantizando consistencia total durante la ejecución de la transacción.

Bibliografía

[1] A. Silberschatz, H. F. Korth y S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2019.

[2] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.

[3] ISO/IEC 9075-2:2016, *Information technology — Database languages — SQL — Part 2: Foundation (SQL/Foundation).*